

Corrigé 1 — *synthèse de l'ammoniac*

On applique $n_Y = n_X \times \frac{\nu_Y}{\nu_X}$.

- a) $n(\text{H}_2) = 2 \times \frac{3}{1} = 6 \text{ mol.}$
- b) $n(\text{NH}_3) = 2 \times \frac{2}{1} = 4 \text{ mol.}$
- c) $n(\text{N}_2) = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5 \text{ mol.}$

Corrigé 2 — *combustion du méthane*

- a) $n(\text{O}_2) = 3 \times \frac{2}{1} = 6 \text{ mol.}$
- b) $n(\text{CO}_2) = 0,5 \times \frac{1}{1} = 0,5 \text{ mol.}$
- c) $n(\text{H}_2\text{O}) = 0,5 \times \frac{2}{1} = 1 \text{ mol.}$

Corrigé 3 — *chlorure d'aluminium*

- a) $n(\text{Cl}_2) = 4 \times \frac{3}{2} = 6 \text{ mol.}$
- b) $n(\text{AlCl}_3) = 4 \times \frac{2}{2} = 4 \text{ mol.}$
- c) $n(\text{Al}) = 1 \times \frac{2}{2} = 1 \text{ mol.}$

Corrigé 4 — *lire un tableau d'avancement*

Les réactifs perdent $\nu\xi$, les produits gagnent $\nu\xi$.

- a) $n(\text{N}_2) = 1 - 1 \times 0,5 = 0,5 \text{ mol.}$
- b) $n(\text{H}_2) = 3 - 3 \times 0,5 = 3 - 1,5 = 1,5 \text{ mol.}$
- c) $n(\text{NH}_3) = 2 \times 0,5 = 1 \text{ mol.}$

Corrigé 5 — *proportion puis reversion*

- a) $n(\text{H}_2\text{O}) = 4 \times \frac{2}{2} = 4 \text{ mol.}$
- b) $m = n M = 4 \times 18 = 72 \text{ g.}$
- c) $n(\text{O}_2) = 4 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ mol.}$